Herz und Kreislauf

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Zwei Kreisläufe

Das Herz ist eine Pumpe mit zwei Hälften. Die rechte Hälfte pumpt sauerstoffarmes Blut in die Lunge. Dort gibt das Blut Kohlenstoffdioxid ab und nimmt Sauerstoff auf. Das ist der **Lungenkreislauf**. Das sauerstoffreiche Blut fließt zurück in die linke Herzhälfte. Sie pumpt es mit viel Druck in den ganzen Körper: der **Körperkreislauf**. In den Muskeln und Organen gibt das Blut den Sauerstoff ab und fließt dann zurück zum Herzen.

rechte Herzhälfte ➜ Lunge ➜ linke Herzhälfte ➜ Körper und Muskeln ➜ rechte Herzhälfte

Adern, die vom Herzen wegführen, heißen **Arterien**. Adern, die zum Herzen hinführen, heißen **Venen**.

B Wie viel Blut pumpt das Herz?

Mit jedem Schlag pumpt das Herz eines Jugendlichen in Ruhe etwa 60 bis 70 ml Blut in den Körper. Das ist das **Schlagvolumen**. Schlagvolumen mal Herzfrequenz ergibt das **Herzminutenvolumen**:

Herzminutenvolumen = Schlagvolumen · Herzfrequenz
Beispiel in Ruhe: 70 ml · 70 Schläge pro Minute = 4900 ml, also etwa 5 Liter pro Minute

Bei starker Belastung steigen Herzfrequenz und Schlagvolumen. Dann kann das Herzminutenvolumen auf das Vier- bis Fünffache steigen.

C Training verändert das Herz

Regelmäßiges Ausdauertraining macht den Herzmuskel kräftiger. Das Schlagvolumen wird größer. Für dieselbe Blutmenge braucht das Herz dann weniger Schläge: Der Ruhepuls sinkt. Gut trainierte Ausdauersportler haben oft einen Ruhepuls von 40 bis 50.

D Herz-Kreislauf-Krankheiten

Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Risikofaktoren sind Bewegungsmangel, Rauchen, Übergewicht, ungesunde Ernährung und Stress. Regelmäßige Bewegung senkt das Risiko deutlich, und die Grundlage dafür wird schon im Jugendalter gelegt.

Das Wichtigste

- Lungenkreislauf: Blut holt Sauerstoff. Körperkreislauf: Blut bringt ihn zu den Muskeln.
- Herzminutenvolumen = Schlagvolumen · Herzfrequenz.
- Training vergrößert das Schlagvolumen, der Ruhepuls sinkt.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ 1 Setze ein.

Arterien Schlagvolumen Körperkreislauf Lungenkreislauf

Im [Lungenkreislauf] nimmt das Blut Sauerstoff auf. Die linke Herzhälfte pumpt Blut in den [Körperkreislauf]. Adern, die vom Herzen wegführen, heißen [Arterien]. Die Blutmenge pro Herzschlag heißt [Schlagvolumen].

○ 2 Ordne den Weg des Blutes. Beginne in der rechten Herzhälfte.

4	Körper und Muskeln
3	linke Herzhälfte
1	rechte Herzhälfte
2	Lunge

◐ 3 Berechne das Herzminutenvolumen.

60 ml und 80 Schläge	70 ml und 180 Schläge	100 ml und 50 Schläge
4800 ml	12 600 ml	5000 ml

◐ 4 Warum hat ein trainierter Ausdauersportler einen niedrigeren Ruhepuls?

Sein Herzmuskel ist kräftiger und pumpt pro Schlag mehr Blut. Für dieselbe Menge braucht er weniger Schläge.

● 5 Ein Sportler braucht in Ruhe 5 Liter Blut pro Minute, sein Schlagvolumen ist 100 ml. Wie hoch ist sein Ruhepuls? Vergleiche mit einem Untrainierten (70 ml).

5000 : 100 = 50 Schläge pro Minute. Untrainiert: 5000 : 70 ≈ 71 Schläge pro Minute. Der Trainierte braucht etwa 21 Schläge weniger.

○ 6 Zeichne den Blutkreislauf als Schema: Herz in die Mitte, Lunge oben, Körper unten, mit Pfeilen.

Herz Mitte, Pfeile: rechte Hälfte → Lunge → linke Hälfte → Körper → rechte Hälfte

● 7 Erkläre einem Fünftklässler mit einem Vergleich, wie der Blutkreislauf funktioniert.

Das Herz ist wie eine Pumpe in einem Rohrsystem. Die rechte Seite pumpt das Blut zur Lunge, dort tankt es Sauerstoff. Die linke Seite pumpt es dann zu allen Muskeln, wie ein Lieferwagen, der Sauerstoff ausliefert und leer zurückkommt.